

LAPORAN AKHIR

TUGAS BESAR PBO

Judul Proyek: Sistem Reservasi Parkir (PARKIRIN)

Nama Kelompok: Kelompok 3

Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Dosen Pengampu: Pak DANY CANDRA FEBRIANTO

Daftar Anggota:

1. Feros Pedrosa Valentino (103112400055)
2. Felix Pedrosa Valentino (103112400056)
3. Jeky Sebayang (103112430160)
4. Tedy Permana Putra/Jelek (103112430157)
5. Muhammad Zacky Permana (103112430228)
6. Pamela Sandra Amelia Br Ginting (103112430152)

1. Deskripsi Singkat Sistem

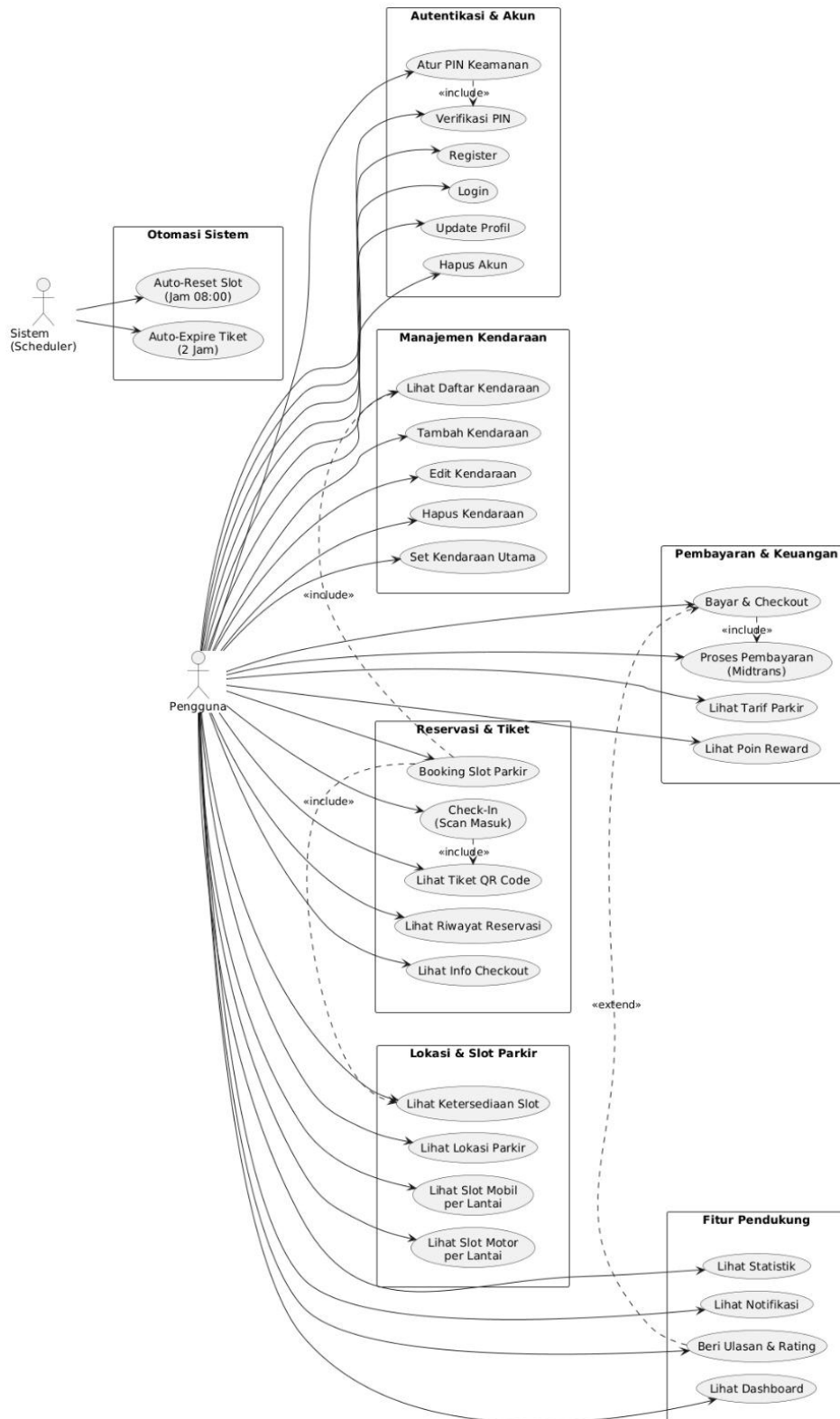
Sistem Reservasi Parkir Pintar adalah sistem yang mengotomatisasi proses perparkiran secara digital dan real-time guna memberikan pengalaman parkir yang lebih efisien, aman, dan terorganisir. Sistem ini hadir dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan klasik parkir konvensional seperti antrean panjang, ketidakpastian ruang, dan celah keamanan sekaligus mengoptimalkan utilitas lahan serta memastikan transparansi pendapatan bagi pihak pengelola melalui sistem tarif yang terkomputerisasi. Untuk mewujudkan ekosistem yang tertib tersebut, sistem ini dibekali dengan alur fitur operasional yang saling berkesinambungan, mulai dari pemantauan ketersediaan slot secara real-time, manajemen pemesanan dengan alokasi slot otomatis, hingga pembuatan kode unik sebagai kunci digital kendaraan. Kode otentikasi tersebut kemudian menjadi syarat utama dalam proses verifikasi akses gerbang (check-in dan check-out) yang terhubung langsung dengan kalkulasi tarif berdasarkan durasi parkir, serta didukung oleh mekanisme pembatalan otomatis yang akan mereset status slot kembali kosong apabila pemesan tidak hadir melewati batas waktu yang telah ditentukan.

2. Daftar Fitur & Pembagian Tugas

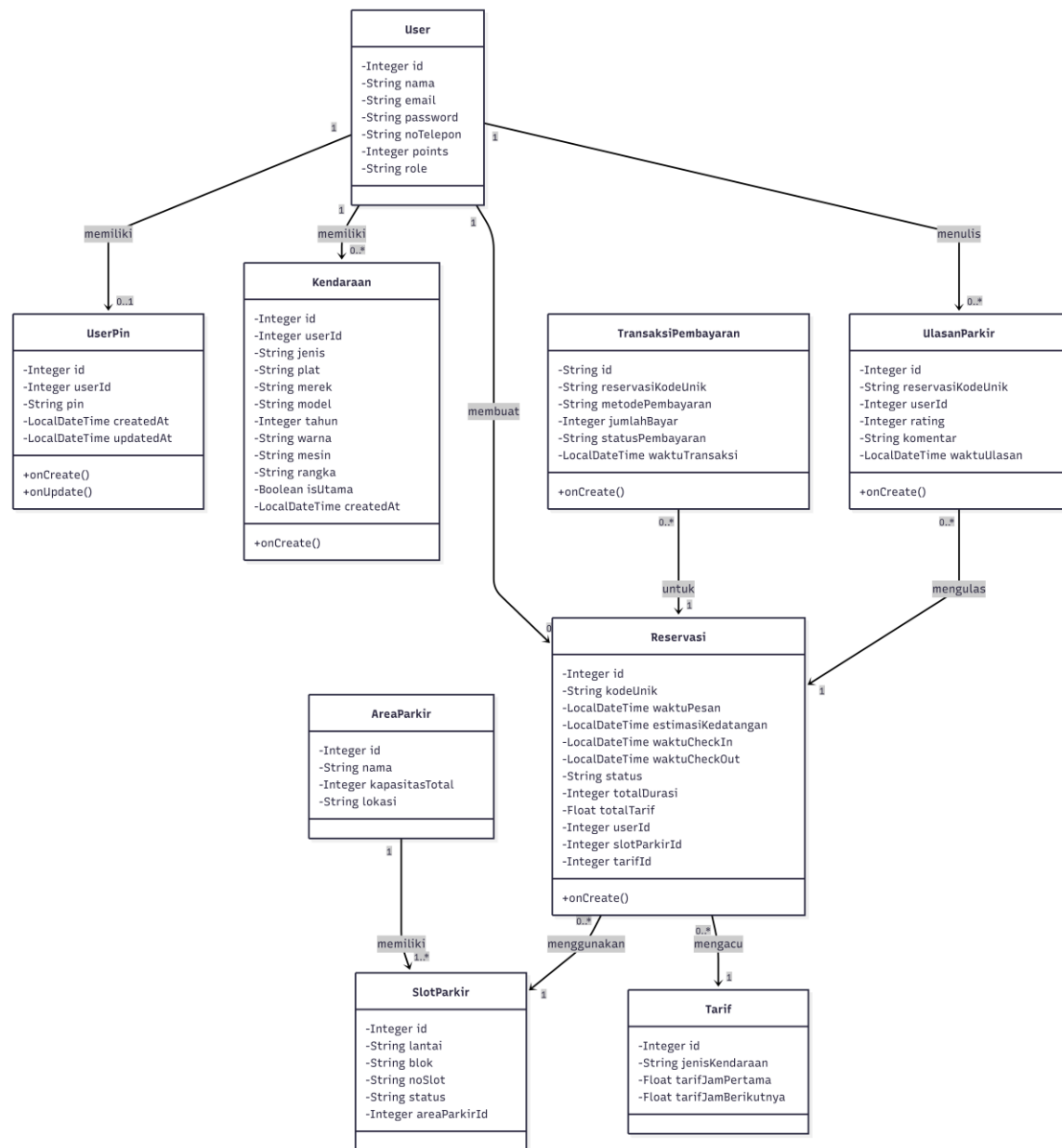
No.	Nama Anggota	Fitur (Modul)	Deskripsi Singkat
1.	Feros	Login, Register, Profil, Keamanan (PIN)	Mengelola proses masuk dan pendaftaran akun pengguna, menampilkan halaman profil dasar, serta fitur keamanan berupa pengaturan PIN untuk melindungi akun dan transaksi pengguna.
2.	Felix	Edit Profil, Kendaraan, Data Pribadi	Mengelola fitur ubah data pribadi pengguna (nama, email, dll) serta pengelolaan data kendaraan milik pengguna, termasuk menambah, mengedit, menghapus, dan menetapkan kendaraan utama.
3.	Jeky	Area Parkir, Slot, Pencarian Lokasi	Mengelola data area dan slot parkir yang tersedia, serta menyediakan fitur pencarian dan pemilihan lokasi parkir terdekat/sesuai kebutuhan pengguna.
4.	Tedy	Transaksi, Tarif, Dompot, Langganan, Kupon	Mengelola proses pembayaran dan riwayat transaksi, perhitungan tarif parkir, saldo dompet digital pengguna, paket langganan parkir, serta penggunaan kupon/voucher diskon.
5.	Zacky	Proses Booking, Tiket, QR Code	Mengelola alur pemesanan slot parkir dari awal hingga selesai, penerbitan tiket parkir, serta pembuatan dan pemindaian QR Code sebagai bukti reservasi/akses parkir.

6.	Pamela	Dashboard Utama, Statistik, Ulasan, Notifikasi, Aktivitas	Mengelola tampilan halaman utama (dashboard) pengguna, statistik penggunaan parkir, fitur ulasan/review, notifikasi sistem, serta riwayat aktivitas parkir pengguna.
----	--------	--	--

3. Use Case Diagram



4. Class Diagram



5. Traceability (Optional / Bonus)

No.	Use Case	Class yang Terlibat
1	Login / Register	User
2	Lihat Ketersediaan Slot	AreaParkir, SlotParkir
3	Buat Reservasi Parkir (termasuk Alokasi Slot Otomatis & Generate Kode Unik)	Reservasi, User, SlotParkir, AreaParkir, Tarif
4	Check-In Gerbang	Reservasi, SlotParkir
5	Check-Out Gerbang (termasuk Kalkulasi Tarif Parkir)	Reservasi, Tarif, TransaksiPembayaran, SlotParkir, User
6	Batalan Reservasi	Reservasi, SlotParkir
7	Kelola Slot & Tarif	AreaParkir, SlotParkir, Tarif

6. List Fitur

1. Sistem Akun & Keamanan :
 - a. Registrasi, Login, dan Lupa Password.
 - b. Sistem PIN Keamanan (UserPin.java, atur-pin.html) untuk melindungi transaksi finansial pengguna.
2. Manajemen Kendaraan :
 - a. Pengguna dapat mendaftarkan, mengedit, dan menghapus beberapa kendaraan (Kendaraan.java, tambah-kendaraan.html).
3. Pencarian & Pemilihan Lokasi Parkir :
 - a. Melihat daftar lokasi parkir (AreaParkir.java).
 - b. Memilih slot parkir spesifik, dipisahkan antara mobil dan motor (pilih-slot-mobil.html, pilih-slot-motor.html).
4. Sistem Reservasi (Booking) & Tiket :
 - a. Melakukan pemesanan tempat parkir di muka (Reservasi.java, booking.html).
 - b. Pembuatan Tiket QR Code (tiket-qr.html) untuk validasi saat masuk/keluar area parkir.
5. Dompet Digital & Pembayaran :
 - a. Sistem dompet internal (dompet.html) dan transaksi pembayaran digital (TransaksiPembayaran.java).
 - b. Manajemen tarif yang dinamis (Tarif.java).
 - c. Dukungan kupon/diskon dan paket langganan (coupon.html, langganan.html).
6. Dashboard & Interaksi Pengguna :
 - a. Dashboard analitik pengguna (user-dashboard.html, statistik.html).
 - b. Sistem Ulasan/Rating untuk lokasi parkir (UlasanParkir.java, ulasan.html).
 - c. Notifikasi, riwayat aktivitas, dan FAQ.

7. Screenshot Halaman Web

1. Sistem Akun & Keamanan :



Selamat Datang

Nomor Telepon Aktif

Alamat Email

Kata Sandi

[Lupa Kata Sandi?](#)

LOGIN

ATAU LOGIN MENGGUNAKAN



Belum punya akun? [Daftar Sekarang](#)



Selamat Datang

Nomor Telepon Aktif

Alamat Email

Nama Lengkap

Kata Sandi

Konfirmasi Kata Sandi

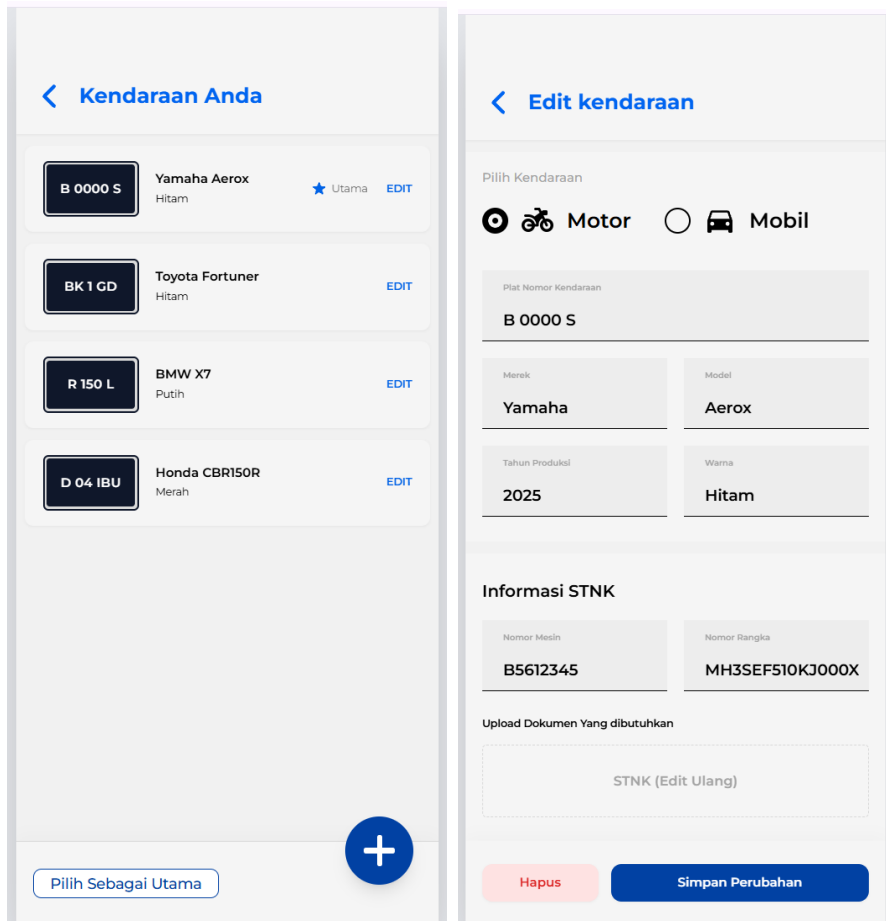
DAFTAR

ATAU DAFTAR MENGGUNAKAN

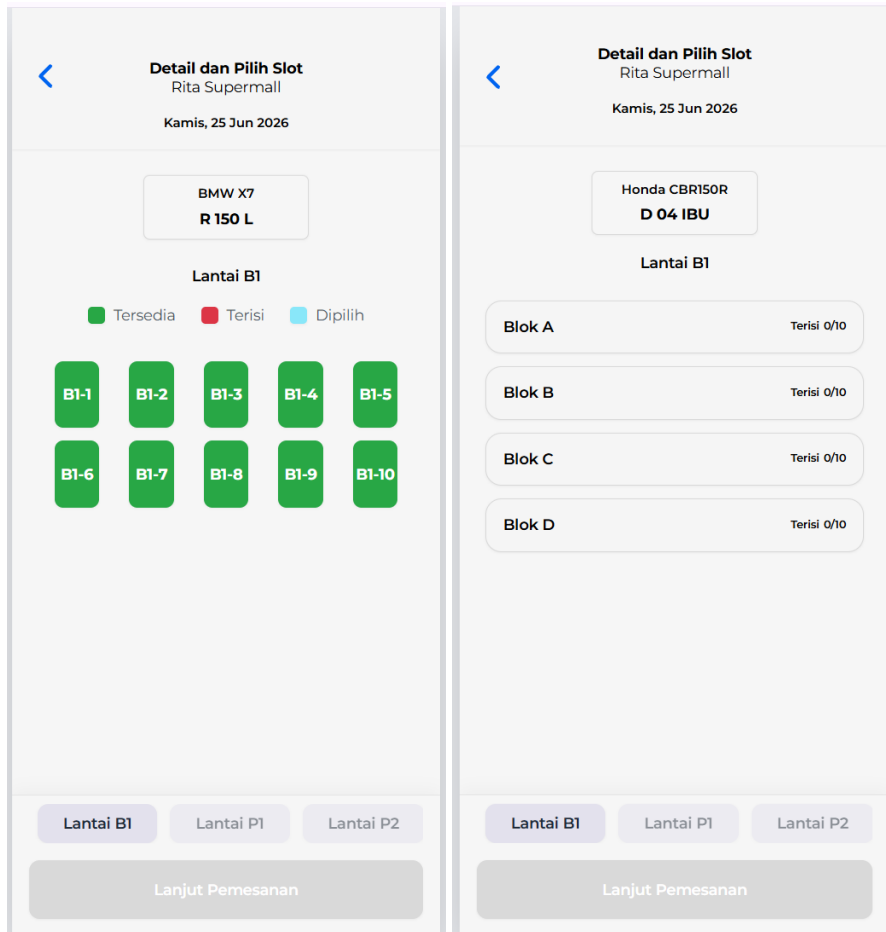


Sudah punya akun? [Login Sekarang](#)

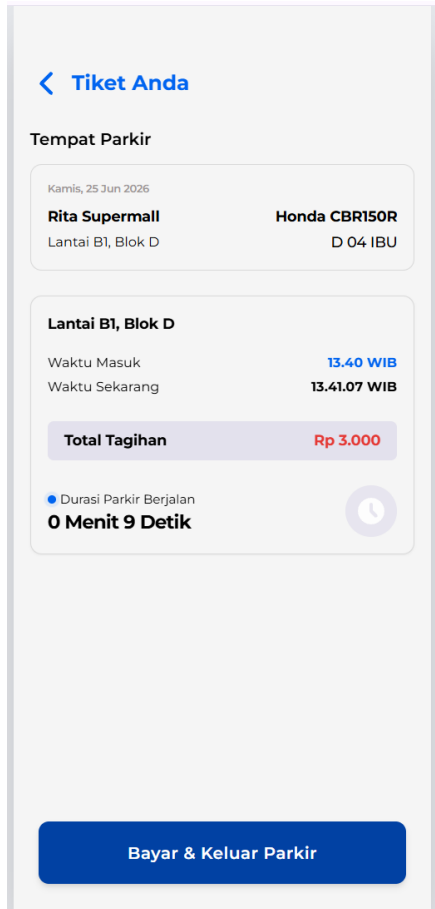
2. Manajemen Kendaraan :



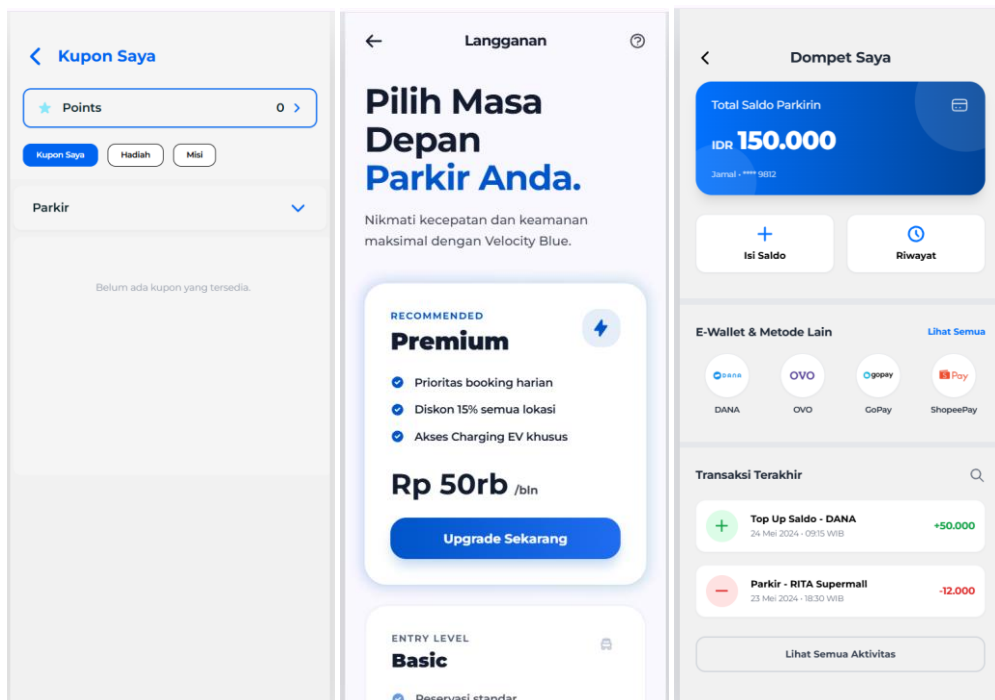
3. Pencarian & Pemilihan Lokasi Parkir :



4. Sistem Reservasi (Booking) & Tiket :



5. Dompet Digital & Pembayaran :



6. Dashboard Pengguna :

